

Tutorial de App RS Tech - CarBot

Paso 1: Descarga e Instalación de la Aplicación (.APK)

1. Ingresa al sitio web del Kit Robótico:
Abre tu navegador e ingresa a: <https://rstech-mx.github.io/carbot/Centro de Recursos - Kit Robótico>
2. Ubica la sección de la app:
Haz clic en el botón "Paso 3: Aplicación Android".



Paso 3: Aplicación Android

3. Inicia la descarga:
Haz clic en el botón azul "Descargar Aplicación (.APK)".

RS Tech - CarBot App

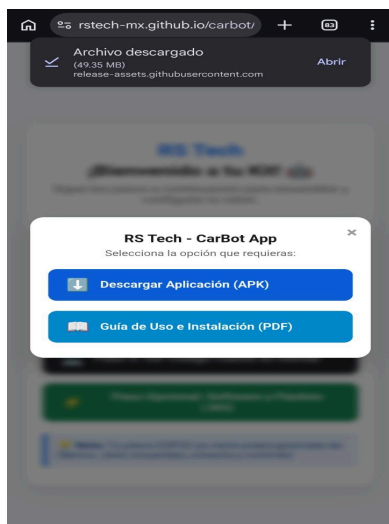


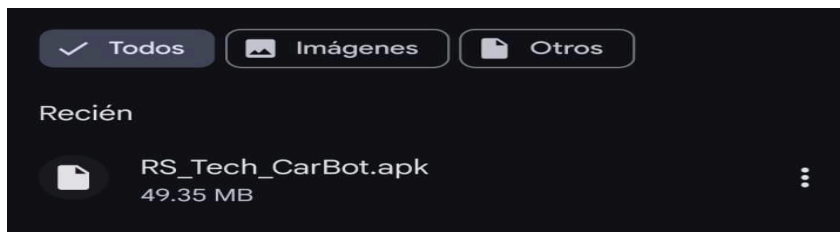
Selecciona la opción que requieras:



Descargar Aplicación (APK)

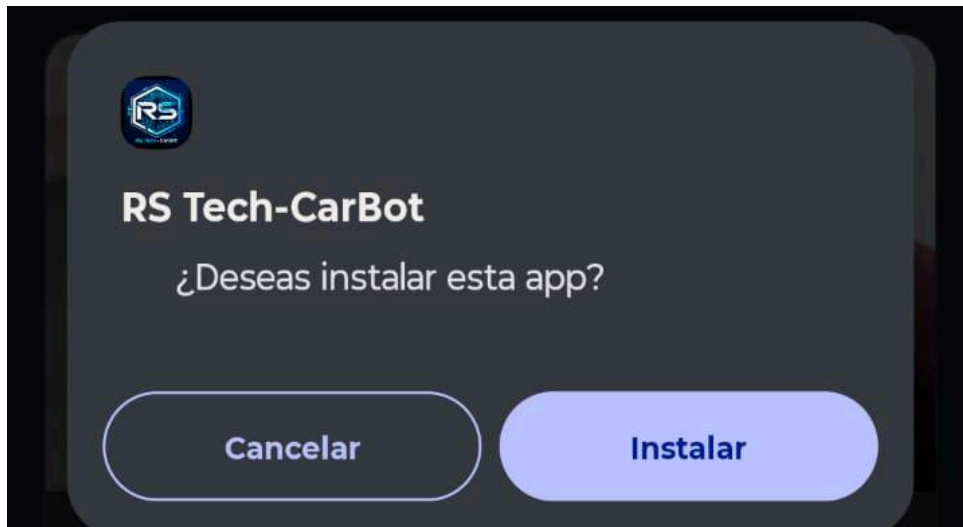
4. Abre el archivo descargado:
Se abrirá una notificación de descarga. Al completarse al 100%, selecciona la opción Abrir (o ve a tu carpeta de Descargas y haz clic sobre el archivo descargado).



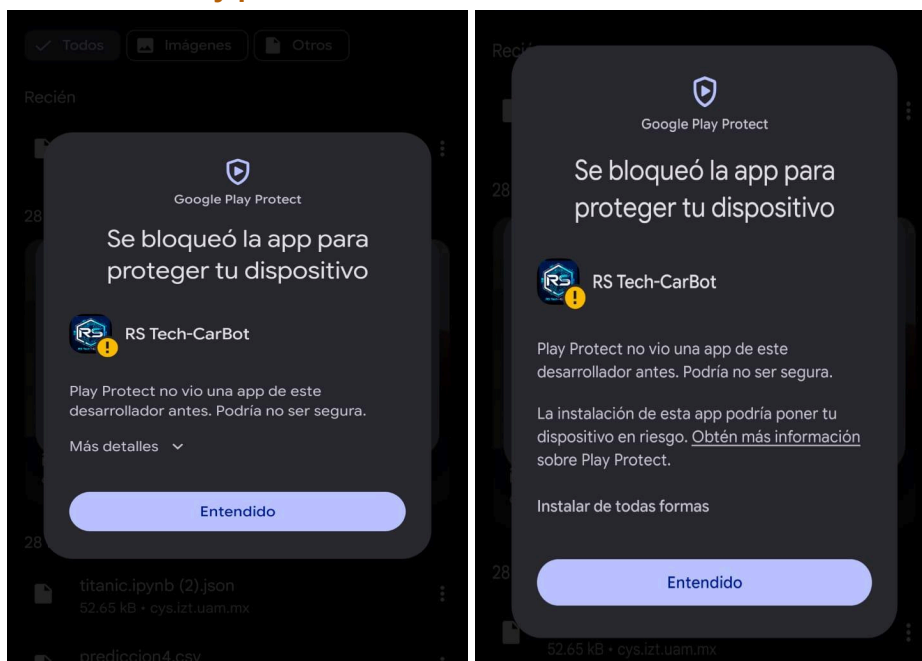


5. Confirma la instalación:

Aparecerá una ventana flotante preguntando si deseas instalar la aplicación RS Tech - CarBot. Haz clic en Instalar.



- ⚠ Nota importante (Google Play Protect):**
 Si al hacer clic en instalar aparece un aviso de Google Play Protect, haz clic en "Más detalles" y posteriormente selecciona "Instalar de todas formas".



1. Aviso de seguridad:

Si el sistema te pregunta si deseas enviar la app para un análisis de seguridad, selecciona "No enviar".



2. Finalización:

Aparecerá el mensaje "Se instaló la app". Haz clic en Listo o Abrir.



Paso 2: Conexión y Emparejamiento Bluetooth

1. Deveras encender la ESP32 colocando las baterias de alimentacion en el porta pilas.
2. Activa el Bluetooth en tu celular:
Entra a la configuración de tu teléfono y activa el Bluetooth.

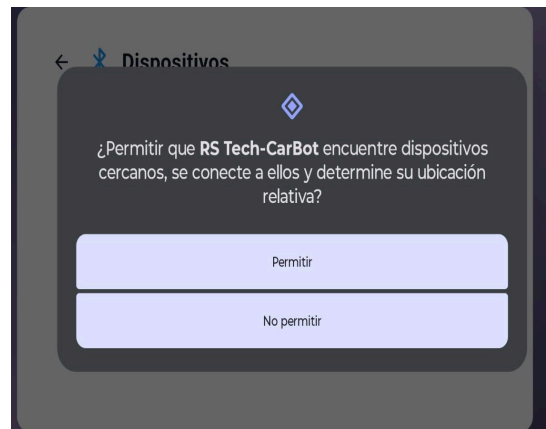


3. Empareja el dispositivo:
Busca los dispositivos disponibles y selecciona el nombre de tu robot (RS Tech - CarBot). Si te pide un PIN de acceso, ingresa 1234 o 0000.



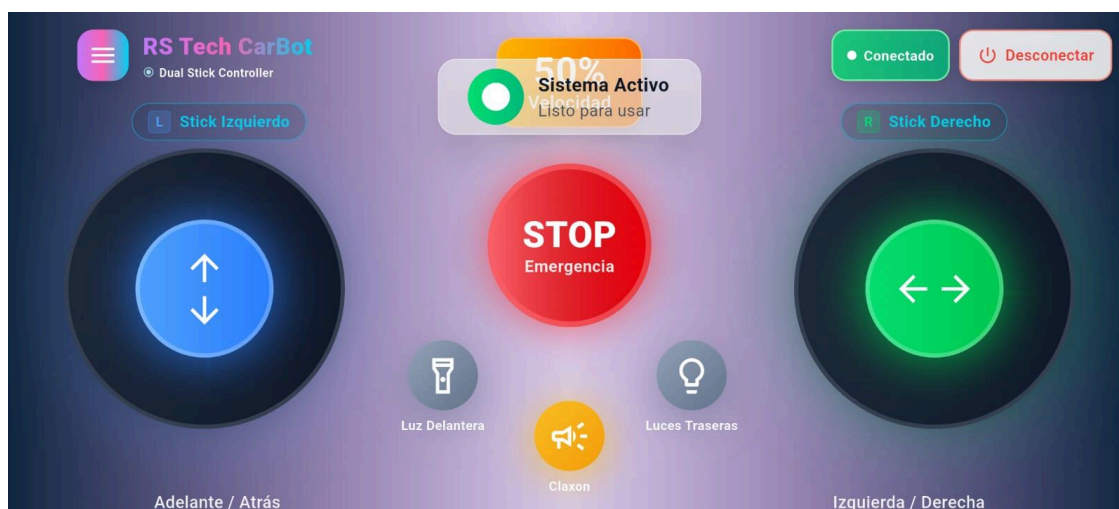
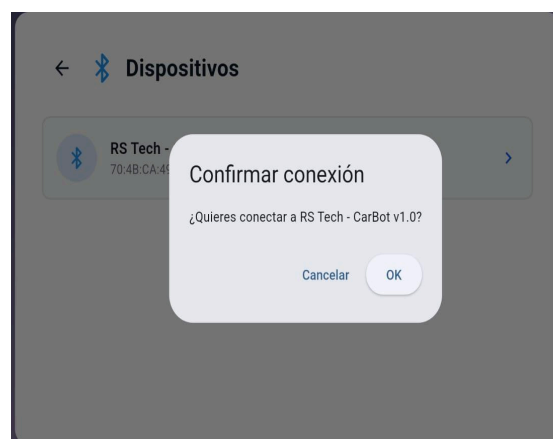
4. Abre la App RS Tech - CarBot:

Abre la aplicación recién instalada y concede los permisos de ubicación / dispositivos cercanos que te pida Android.

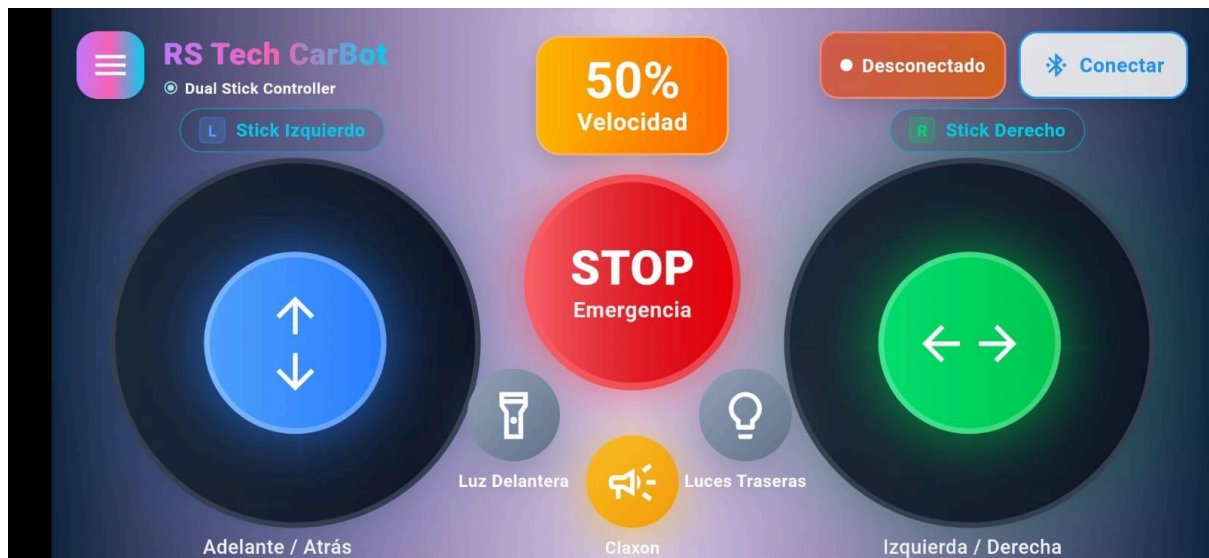


5. Conéctate desde la App:

Toca el botón o ícono de Bluetooth / Conectar dentro de la app, selecciona tu robot de la lista y verifica que el indicador de estado cambie a "Conectado".



Cómo Utilizar Aplicación (Pantalla Principal)



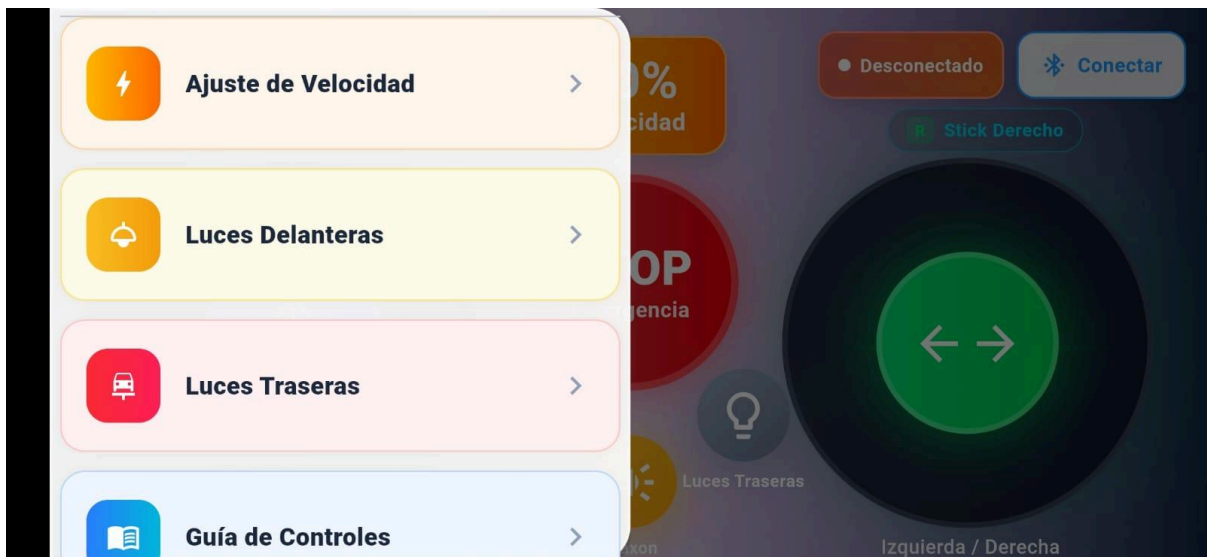
La interfaz principal de RS Tech CarBot está diseñada para ofrecer un control intuitivo y fluido del robot. A continuación se detalla la función de cada elemento en pantalla:

- Estado de Conexión y Conectar (Esquina Superior Derecha):
 - Indicador de Estado: Muestra si el robot está conectado (punto verde/azul) o desconectado (punto rojo).
 - Botón Conectar: Presiónalo para desplegar la lista de dispositivos Bluetooth y vincular tu CarBot.
- Indicador de Velocidad (Centro Superior):
 - Muestra el porcentaje de potencia actual enviado a los motores (ej. 50% Velocidad).
- Controles de Movimiento (Joysticks):
 - Stick Izquierdo (Azul - Adelante / Atrás): Deslízalo hacia arriba para avanzar o hacia abajo para retroceder.
 - Stick Derecho (Verde - Izquierda / Derecha): Deslízalo a los lados para girar la dirección del vehículo.
- Botonera de Funciones Rápidas (Zona Inferior Central):
 - Luz Delantera (Icono Linterna): Enciende o apaga los LEDs frontales.
 - Luces Traseras (Icono Foco): Controla las luces posteriores de freno/reversa.

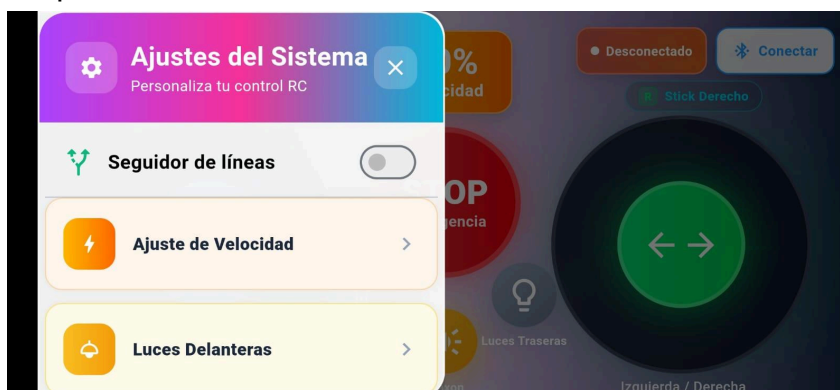
- Claxon (Icono Altavoz/Bocina): Emite un sonido de alerta desde el zumbador (buzzer) del robot.
- Paro de Emergencia (Botón Central Rojo - STOP):
 - Detiene de forma inmediata la marcha de todos los motores al presionarlo en cualquier momento.
- Menú Lateral (Esquina Superior Izquierda):
 -
 - Icono de tres líneas horizontales para acceder a configuraciones adicionales, modos de control auxiliares o información del dispositivo.

Menú de Opciones y Configuración

Al presionar el botón de menú (tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda), se desplegará un panel flotante con las siguientes opciones avanzadas:

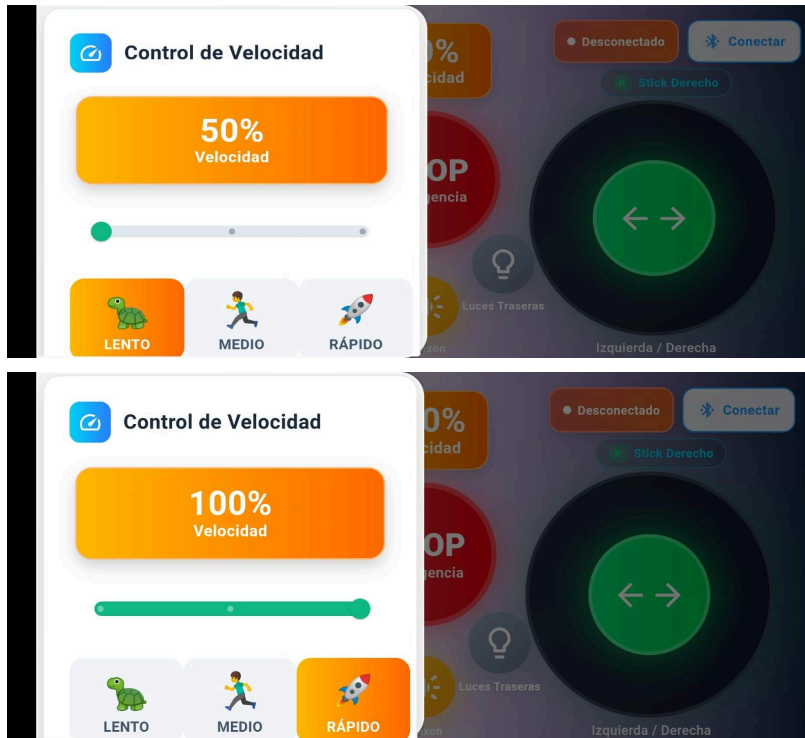


-  **Seguidor de líneas (Switch On/Off):**
 Interruptor de Modo Autónomo: Permite activar o desactivar el modo seguidor de línea. Al encender este switch, el robot tomará lecturas de sus sensores infrarrojos para seguir un trazado o pista de forma automática, pausando temporalmente el control manual.



- ⚡ **Ajuste de Velocidad:**

Permite modificar el límite máximo de potencia del robot (por ejemplo, escalar de 50% a 100%). Es ideal para ajustar la sensibilidad de los motores según el espacio donde lo manejes (espacios reducidos o exteriores).



- 💡 **Luces Delanteras:**

Menú de configuración para los LEDs frontales. Permite personalizar modos de iluminación, intensidad o efectos visuales específicos en los faros delanteros.



- 🚗 **Luces Traseras:**

Panel de control para las luces posteriores. Configura la respuesta de los LEDs traseros parpadeantes



-
Guía de Controles:

Sección de ayuda rápida que muestra la distribución de los mandos, instrucciones de uso y recordatorios sobre las funciones del joystick y botones en pantalla.

